

EduMatrix 智教矩阵

让专业学习从一次回答走向持续决策

基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统研发

上杉绘梨衣 · 西交利物浦大学 · 林之正 / 杨一鸿

画像

学生背景 / 目标



证据

知识库 / 图谱 / 引用



反馈

答题 / 代码 / 路径

>_ evidence before generation

证据岛：画像 → 证据 → 反馈

垂直学习的难点，是同时保证适配与可信

大模型会回答，不等于能教会。

官方 A3 题目要求把大模型、多智能体与个性化学习资源结合成可运行系统。难点集中在三处：

- 适配** 同一知识点要随专业背景、目标和掌握度改变顺序。
- 可信** 课程内容必须给出来源、校验过程与可追溯证据。
- 可用** 评委应能从输入画像看到运行、协作状态和反馈结果。

官方 A3 的评价焦点

35%

创新价值与实用性

45%

功能实现及技术要求

10%

配套文档真实度

10%

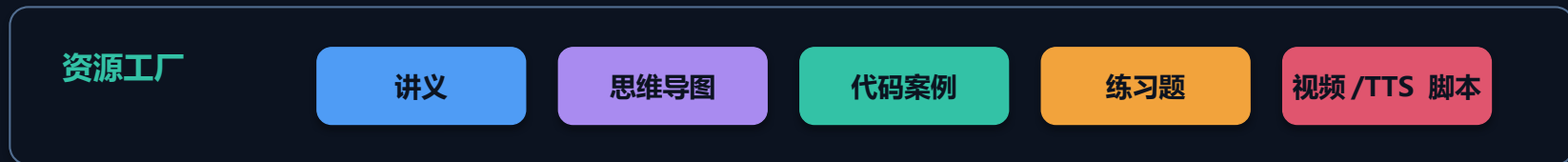
演示视频、PPT 文档

结论

不是把模型接上页面，而是把能力落到可验收闭环。

一次学习请求，需要经过四类决策

EduMatrix 把“提问”拆成可解释的决策链，再把结果回写到下一轮学习。



记忆点

系统输出的不是一段答案，而是一组带依据、可反馈的学习资源。

系统先读取学习者差异，再组织学习内容

画像不是标签，而是资源编排的输入。

当前演示使用三组合成画像，固定同一知识问题，观察画像字段如何进入策略链。

边界

合成演示数据，不等于真实用户调研。

01

视觉型计算机本科生

期末复习 · 图示演示 · 具体例子

图示优先

02

项目型软件工程学生

面试准备 · 代码实操 · 分步引导

实践优先

03

跨专业研究型学习者

科研深造 · 对比解析 · 分步引导

解释优先

反馈不是结束，而是下一轮个性化决策的输入

01

画像输入

专业、目标、偏好、历史

02

状态诊断

掌握度、弱点、误概念、负荷

03

路径与资源

ZPD 路径 + 证据检索 + 资源生成

04

反馈更新

答题、代码、追问、复习行为

个性化学习闭环

每一次学习交互都会产生新的证据，并反哺画像、路径和资源选择



EduMatrix 智能矩阵 | 评测技术说明图

图 02 · 每次学习交互都会反哺画像、路径和资源选择

四层架构，串起体验、编排、智能与运行边界

评委看到的每个页面，都能回到一条后端和数据链路。

前端展示层

Vue 3 · SSE · Markdown · 图谱 / 图表

FastAPI 接口层

认证 · 画像 · 对话 · 知识库 · 报告

智能学习引擎

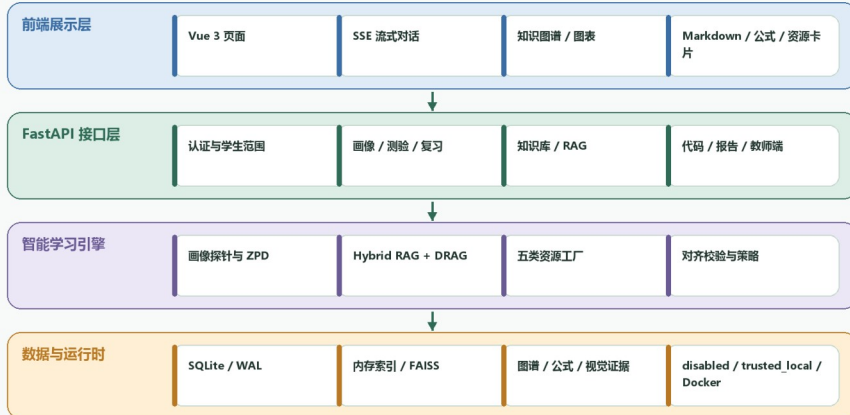
画像探针 · ZPD · Hybrid RAG · 资源工厂

数据与运行时

SQLite/WAL · 索引 · 证据 · 沙箱模式

总体技术架构

前端展示、接口编排、智能学习引擎、数据与运行时四层协同



EduMatrix 智能矩阵 | 评委技术架构图

图 01 · 四层技术架构

九个 Agent，完成分析—生成—校验—决策

1 个交互中枢 + 3 个诊断 / 决策角色 + 5 个资源角色 = 1 + 3 + 5。

诊断与决策

- 画像探针
- 路径规划师
- 教学路由

资源生成

- 理论教授
- 逻辑画师
- 极客助教
- 考官
- 虚拟导演

验证与反馈

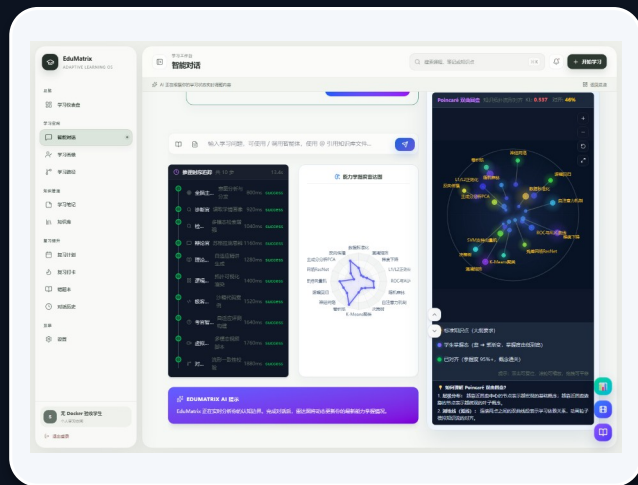
- 量化评估师
- 证据清洗
- 跨模态对齐

统一契约

每个输出保留 Agent、资源类型、引用、状态、对齐结果和画像元数据。

Agent 的协作过程被前端展示，而不是藏在黑盒中

一次请求的过程被拆成可观察事件：每个角色有状态、耗时和结果。



前端实测画面见第 14 页

画像会改变知识路径，而不只是改变回答口吻

从“我是谁”到“下一步学什么”。

系统把掌握度、前置关系、目标概念和认知负荷组合成路径候选，再按 ZPD 与反馈排序

01

BKT / Kalman

更新知识状态

02

MIRT / IRT

估计能力与题目参数

03

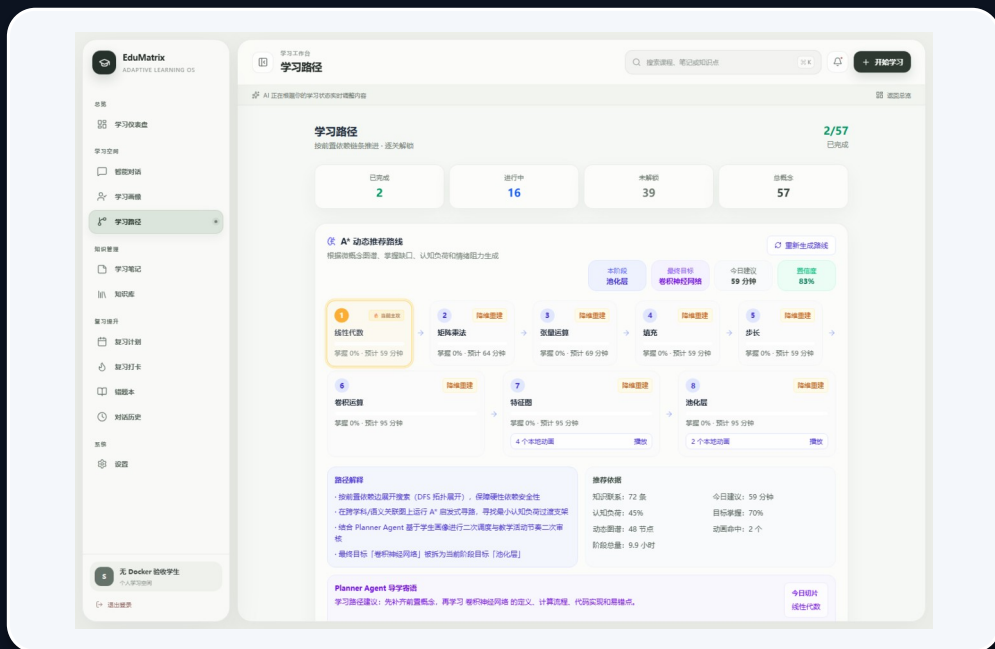
ZPD / 图谱

筛选前置闭包与学习顺序

04

SM-2 / 反馈

进入错题与间隔复习



混合 RAG 把课程、私有文档和多模态证据分开处理

先回答“证据来自哪里”，再回答“内容怎么生成”。

公共课程

visibility = public

私有文档

owner = current user

视觉证据

图片 / 公式 / 页面

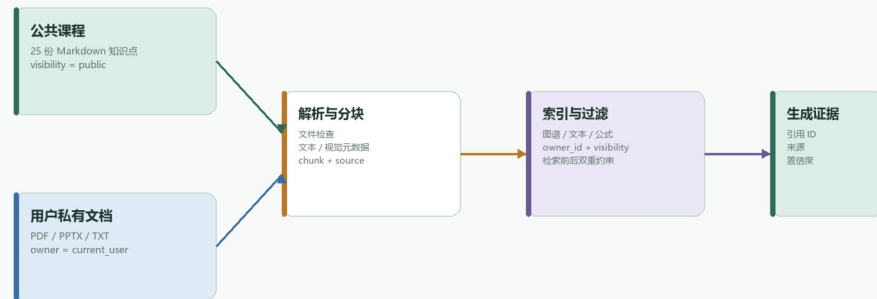
输出

引用 ID · 来源 · 分数
· 置信度

证据 · rag_engine.py · knowledge_api.py ·
tests/test_security_contracts.py

知识库与证据隔离

公共课程可共享，用户文档按 owner 强制过滤，生成结果保留证据链



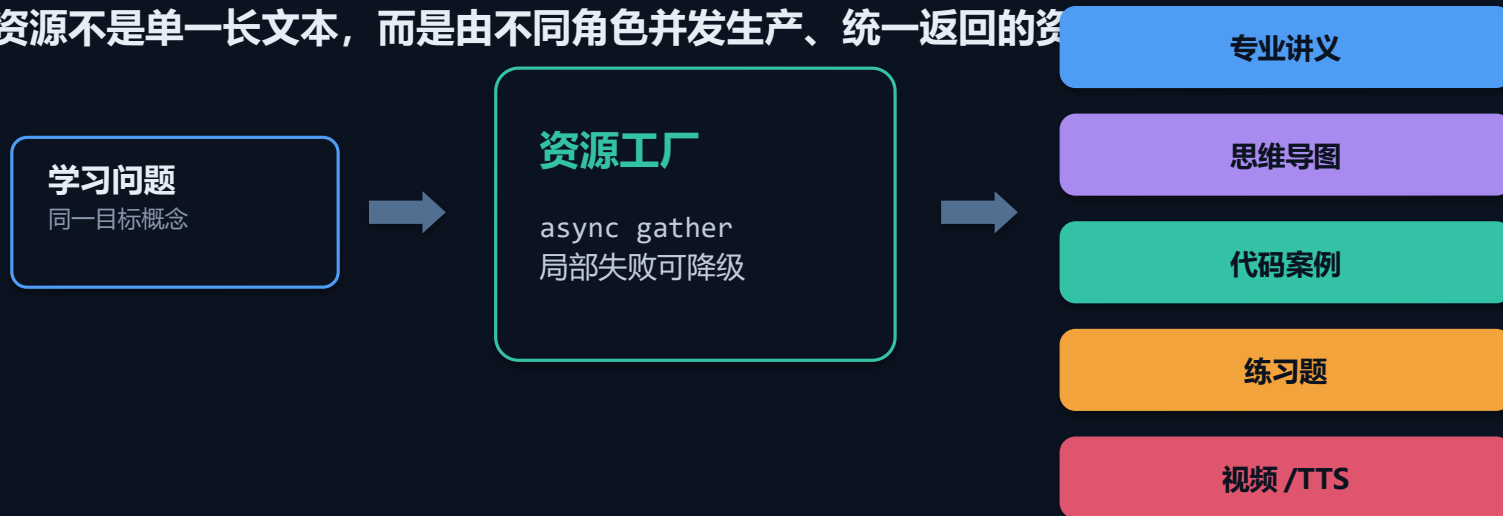
删除链路：数据库记录 → 上传文件 → 用户索引 → 结果复核

EduMatrix 数据矩阵 | 评估技术说明图

图 04 · owner / visibility 过滤与证据链

一次知识需求，可以生成五种可复用学习资源

资源不是单一长文本，而是由不同角色并发生产、统一返回的资源



结构性实测 同题三组合成画像均观察到 5 类资源输出；这是代码实测，不是学习效果实验。

跨模态一致性校验，避免不同资源互相矛盾

生成完成后，系统不只看“有没有输出”，还检查引用、变量、公式和结论是否一致。

检查对象	保存字段	发现冲突后的动作
引用与来源	citations / source	保留证据链，降低置信度
公式与变量	alignment.score	定位责任 Agent，局部重生成
讲义与题目	conflicts[]	标记冲突，不静默覆盖
资源状态	generated / fallback / failed	让降级结果可识别

边界

代码中有校验路径，不等于真实外部模型质量已经完成统计验证。

学习事件进入持久化链，下一次路径会重新规划

01

身份

用户 / JWT / 角色

02

画像

专业 / 目标 / 掌握度

03

事件

对话 / 答题 / 代码 / 行为

04

反馈

路径 / 错题 / 间隔复习

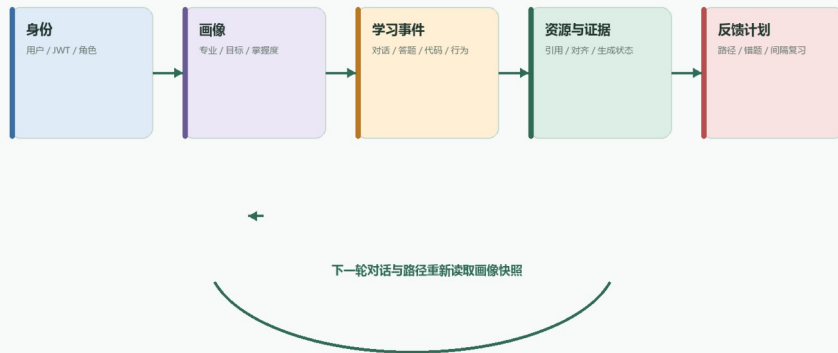
持久化SQLite / WAL 适合当前
单机评委验收。

证据 · learning_event_bus.py · SQLite/WAL · flashcard_api.py

数据生命周期与反馈

学习事件进入持久化层，再形成画像快照、推荐和复习计划

SQLite / WAL 作为单机验收持久化；向量索引和图谱按配置启用



EduMatrix 智能矩阵 | 评委技术说明图

图 05 · 身份 → 画像 → 学习事件 → 资源证据 → 反馈计划

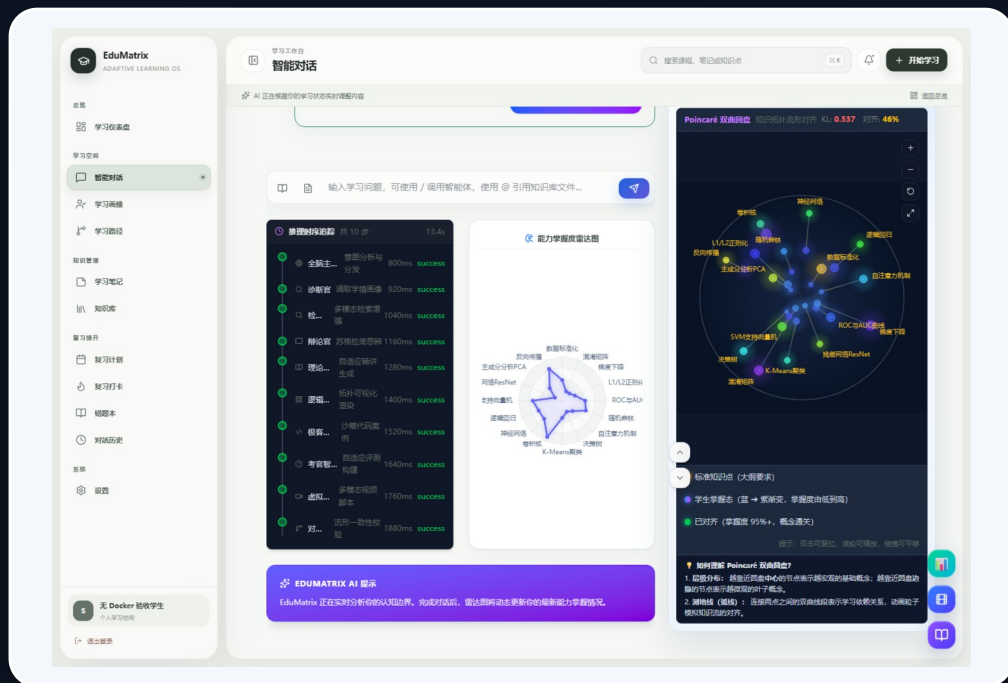
一个真实请求，同时留下四类证据

前端不是结果截图，而是决策链的观察面。

同一请求中，评委可以同时看到 Agent Timeline、能力雷达、知识图谱和解释性证据。

- 01 协同状态 Agent Timeline
- 02 学习状态 能力雷达
- 03 知识关系 Poincaré 图谱
- 04 下一步行动 反馈与路径

结论 协同可见，依据可查。



预置课程已经成为可检索、可追溯的知识库资产

知识库不是装饰页，而是系统生成链的输入端。

25

公共课程文档

30

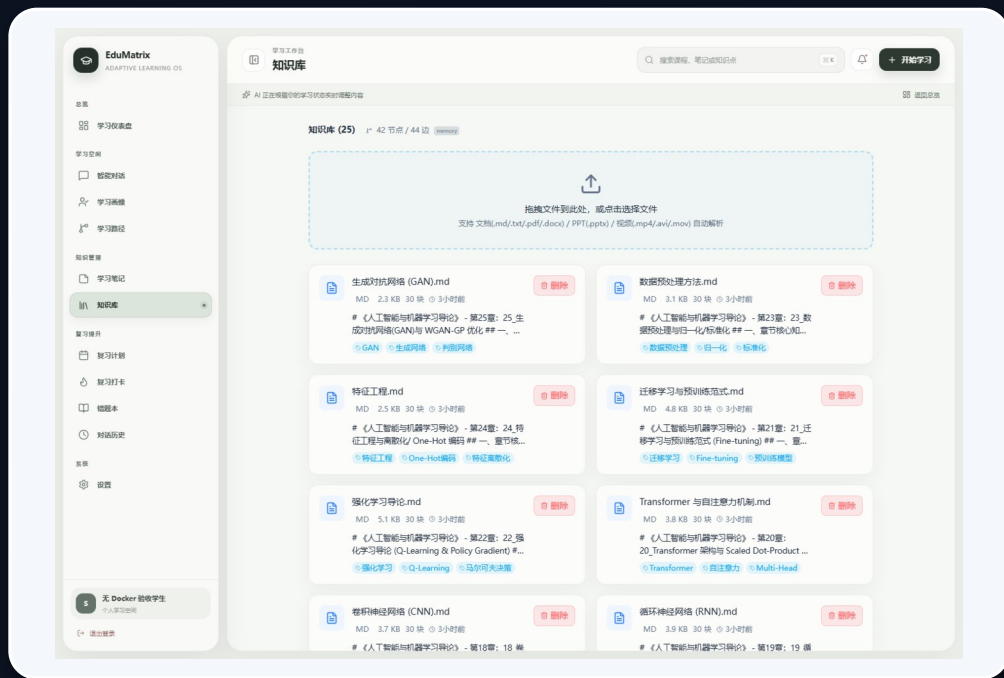
文本分块数量

public

学生可见范围

边界

原始素材与课程切片属于不同层级。



证据 · knowledge_api.py · 数据库快照 ·

outputs/evaluator_screenshots/07-knowledge.png

前端实测 · 公共课程文档、分块和知识点标签

多模态模型是可插拔能力，默认模式仍能完成核心验收

视觉模型、Endpoint 和 Model 都是显式配置，而不是隐藏依赖。

01

文本模型

Endpoint · Model · API Key

02

视觉模型

图片 / 公式 / VisRAG

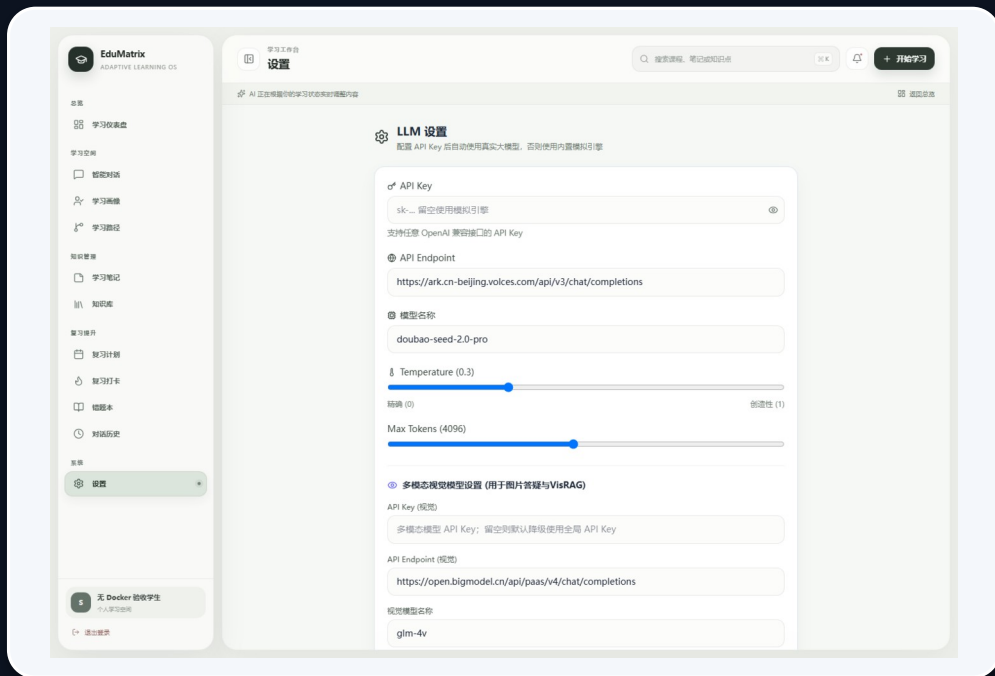
03

确定性引擎

无外部 Key 的核心演示

真实边界

没有视觉 API Key 时，不
宣称真实视觉识别。



代码执行能力与隔离级别被明确拆开

核心学习闭环不依赖 Docker；代码执行属于可选增强，三种模式各自有清晰边界。

disabled

默认评委模式

不执行代码
核心学习功能正常

trusted_local

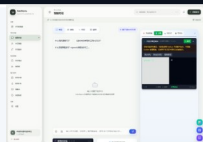
可信本机演示

受限子进程
无容器隔离

docker

容器增强路径

容器级隔离
依赖 Docker daemon



trusted_local 实测输出 42



图 06 · 模式边界与风险口径

四项评分，分别由哪类证据来证明？

新 PPT 直接回应官方 A3 页面，不引入其他赛事的量化门槛。

35%

创新价值与实用性

多 Agent · 个性化资源 · RAG · 反馈闭环

45%

功能实现及技术要求

源码 · 页面 · API · E2E · 运行状态

10%

配套文档真实度

事实边界 · 测试命令 · 部署说明 · 追踪矩阵

10%

演示视频、PPT 文档

流程清晰 · 核心功能 · 技术融合 · 创新重点

证据口径

已通过的测试证明流程可运行；合成数据只证明结构性演示。

Windows 原生环境即可完成核心验收， Docker 是可选增强

最短验收路径从健康检查开始，沿着同一条学习闭环走到反馈与运行边界。



当前证据 145 passed · 1 skipped · 47/47 运行时矩阵 · 无 Docker E2E · trusted_local smoke

EduMatrix 的创新，在于把学习决策做成闭环。

画像决定路径，证据约束生成，协作过程可见，反馈推动下一次决策。

画像

适配

证据

可信

协作

可见

反馈

持续

A3

上杉绘梨衣

西交利物浦大学

林之正

杨一鸿

指导教师 王成玉